

Corso di Idrologia e Infrastrutture Idrauliche

RETI DI DISTRIBUZIONE

prof. ing. Francesco NAPOLITANO
francesco.napolitano@uniroma1.it



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

RETI DI DISTRIBUZIONE

Condizioni di esercizio:

le condizioni estreme di funzionamento sono:

a) ora dei **massimi consumi**

b) ora dei **minimi consumi**

Limiti di pressione:

ora dei minimi consumi e livello massimo nel serbatoio:

pressione massima: **70 m** sul suolo (7 atm)

ora dei massimi consumi e livello minimo nel serbatoio:

pressione minima: **10 m** sull'edificio più alto

massima oscillazione di pressione:

tra le due condizioni: **15 ÷ 20 m**

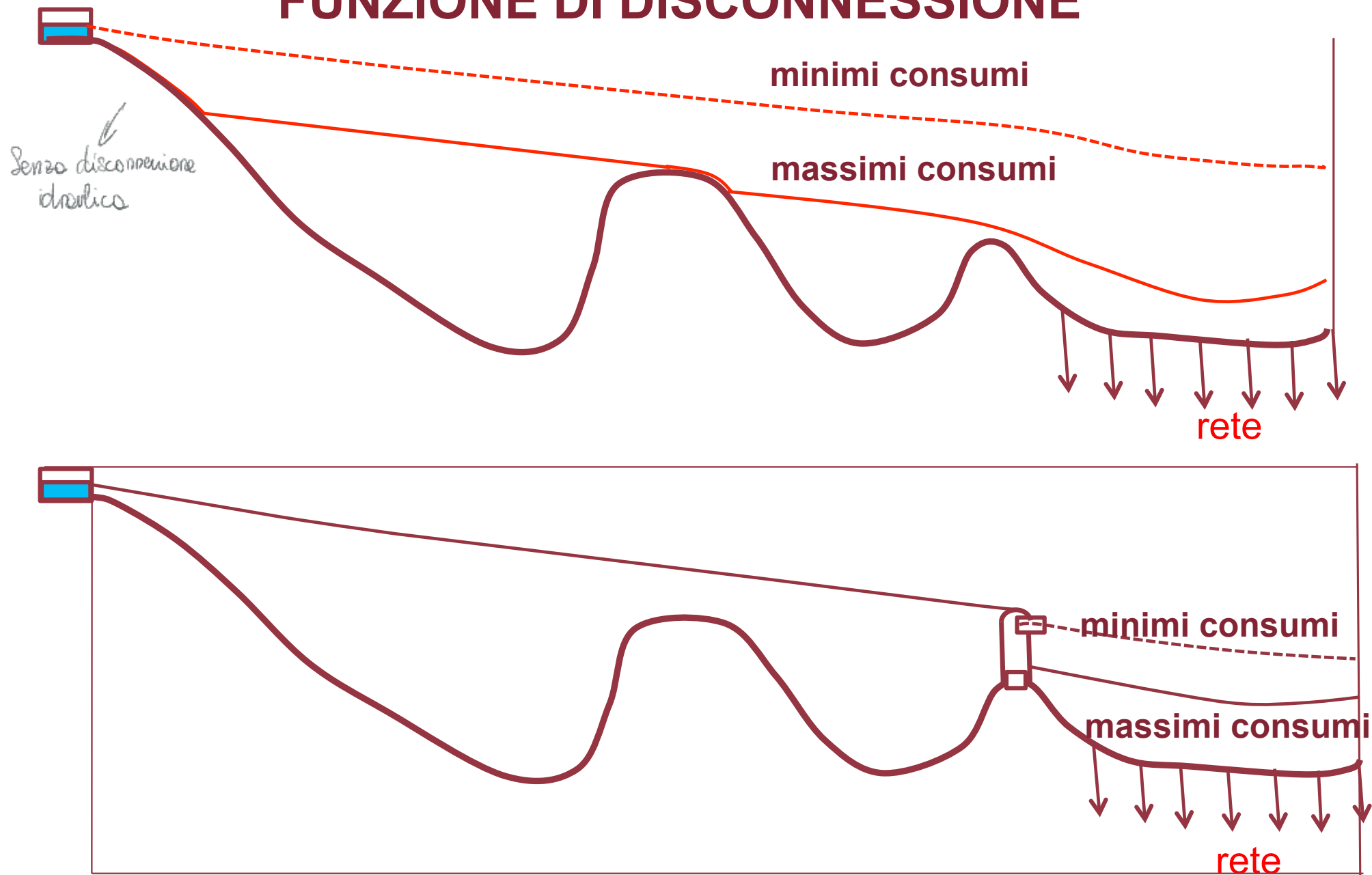
→ limiti sollecitazioni e fatica
soprattutto per le giunzioni
a tenuta elastica

A Rm il pt. più alto e
tipo Colle Oppio

Le reti di distribuzione sono costituite da:

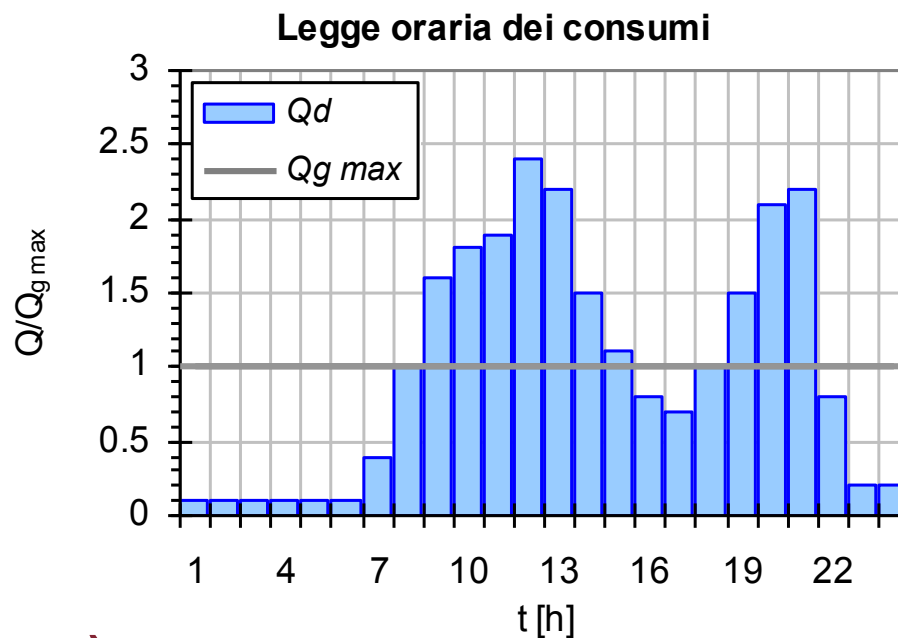
- a) opera di **disconnessione** idraulica tra l'acquedotto e la rete di distribuzione che serve per impedire la propagazione nell'acquedotto esterno delle oscillazioni di portata e di livello piezometrico che si hanno nella rete. L'organo di disconnessione può essere il serbatoio stesso o una torre piezometrica
- b) **serbatoio** di compenso e riserva, dove la *funzione di compenso* consiste nel trasformare la portata costante dell'acquedotto in quella variabile richiesta dalla rete, mentre quella di *riserva* consiste nel mantenere sempre un volume d'acqua invasato per far fronte a situazioni di emergenza.
- c) rete di **condotte** con:
 - manufatti ordinari (scarichi, sfiati, valvole...)
 - manufatti speciali (sollevamenti)

FUNZIONE DI DISCONNESSIONE

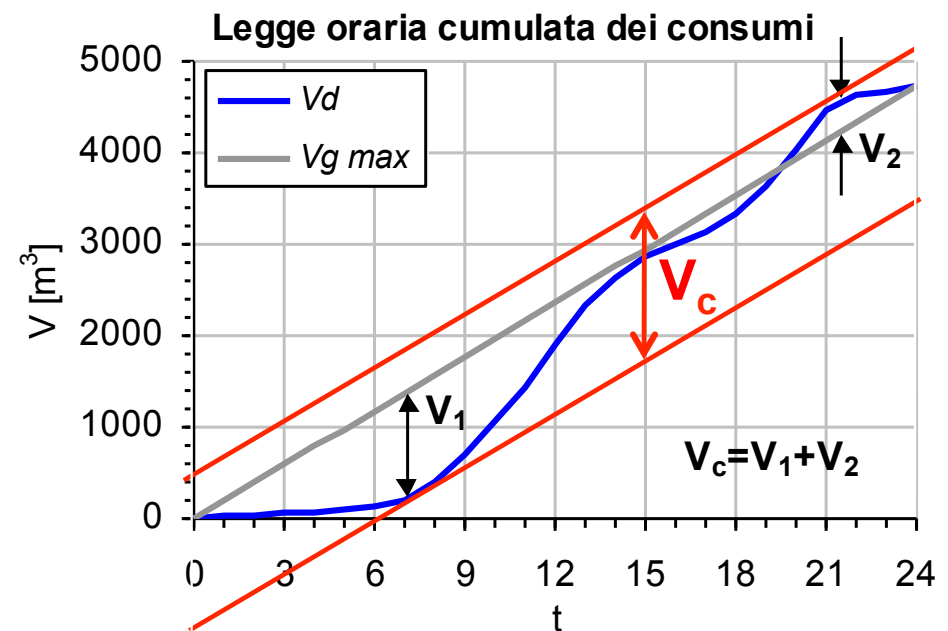


FUNZIONE DI COMPENSO

Il serbatoio esegue soltanto un compenso giornaliero, accumulando acqua durante la notte, quando la domanda è inferiore alla portata media, e restituendola di giorno quando la domanda supera la media. L'acquedotto esterno deve addurre la **portata media del giorno dei maggiori consumi** e la determinazione della capacità del serbatoio si esegue sulla base della domanda di tale giorno (figura a). La capacità di compenso è misurata dalla distanza verticale tra le due rette a pendenza costanti pari alla portata media del giorno dei maggiori consumi (in rosso), traslate in modo da essere tangenti superiormente e inferiormente alla legge della domanda (figura b).



a)



b)

FUNZIONE DI RISERVA

Riguarda:

- **il volume anti-incendio**: in caso d' incendio, soprattutto nei piccoli centri, la richiesta d' acqua può rappresentare una frazione importante del consumo ordinario.
- il volume per alimentare la rete in **caso di rottura** deve essere, dunque, calcolato in base alla vulnerabilità della alimentazione, e può essere minore se vi sono più fonti indipendenti di approvvigionamento. In generale si valuta il volume di riserva pari ad un giorno della portata media.

RETE DI DISTRIBUZIONE

Condotte che percorrono tutte le strade

Rete a maglie chiuse:

alimentare ogni utenza in caso di rottura di un tronco

Le condotte si dividono in:

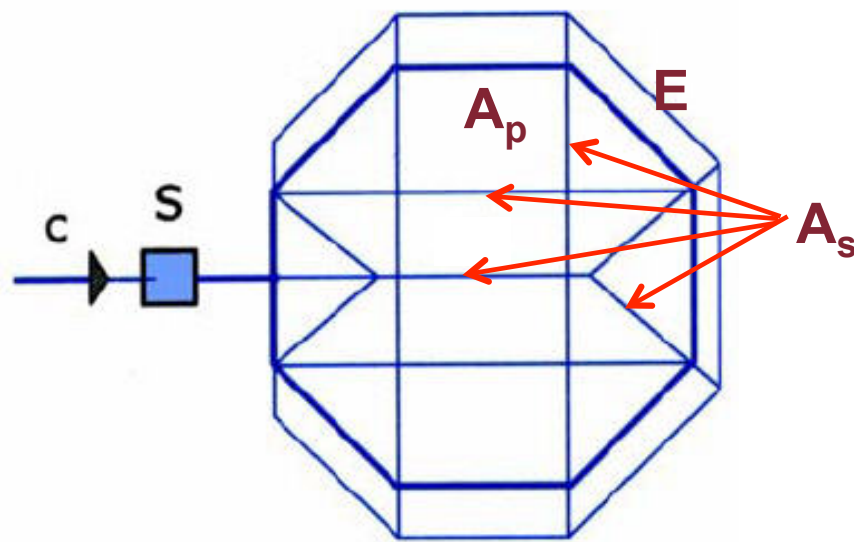
alimentatrici: senza allacci
portano l'acqua nelle varie zone
grande diametro

distributrici: con allacci (maglie inferiori a 200 m)
- con servizio da incendio: $\Phi = 125 \div 150 \text{ mm}$
- senza servizio da incendio: $\Phi = 80 \div 100 \text{ mm}$

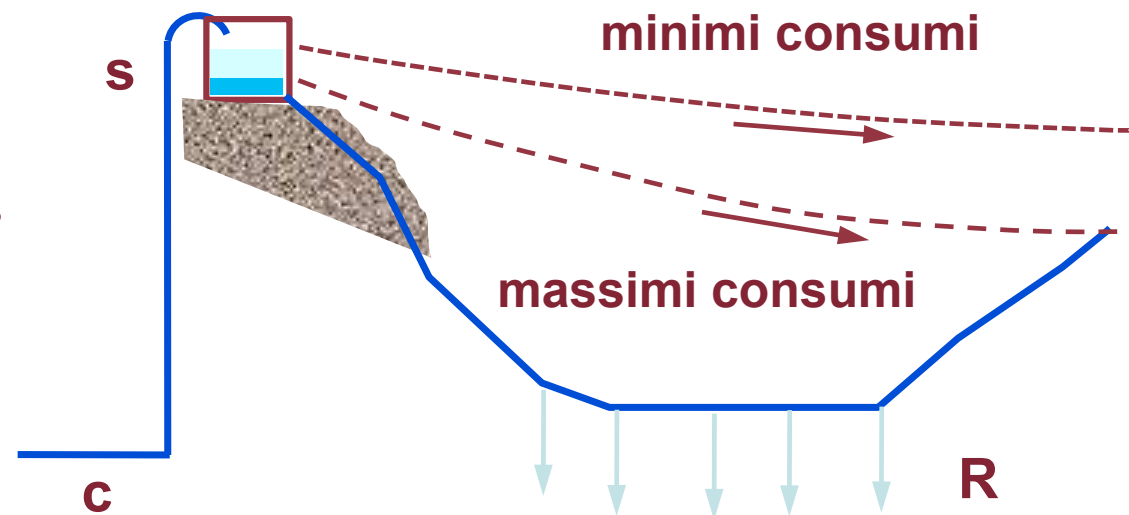
equilibratrici: senza allacci
chiudono le maglie delle alimentatrici

RETE CON SERBATOIO DI TESTATA

Il **serbatoio** svolge le funzione di:
disconnessione
compenso

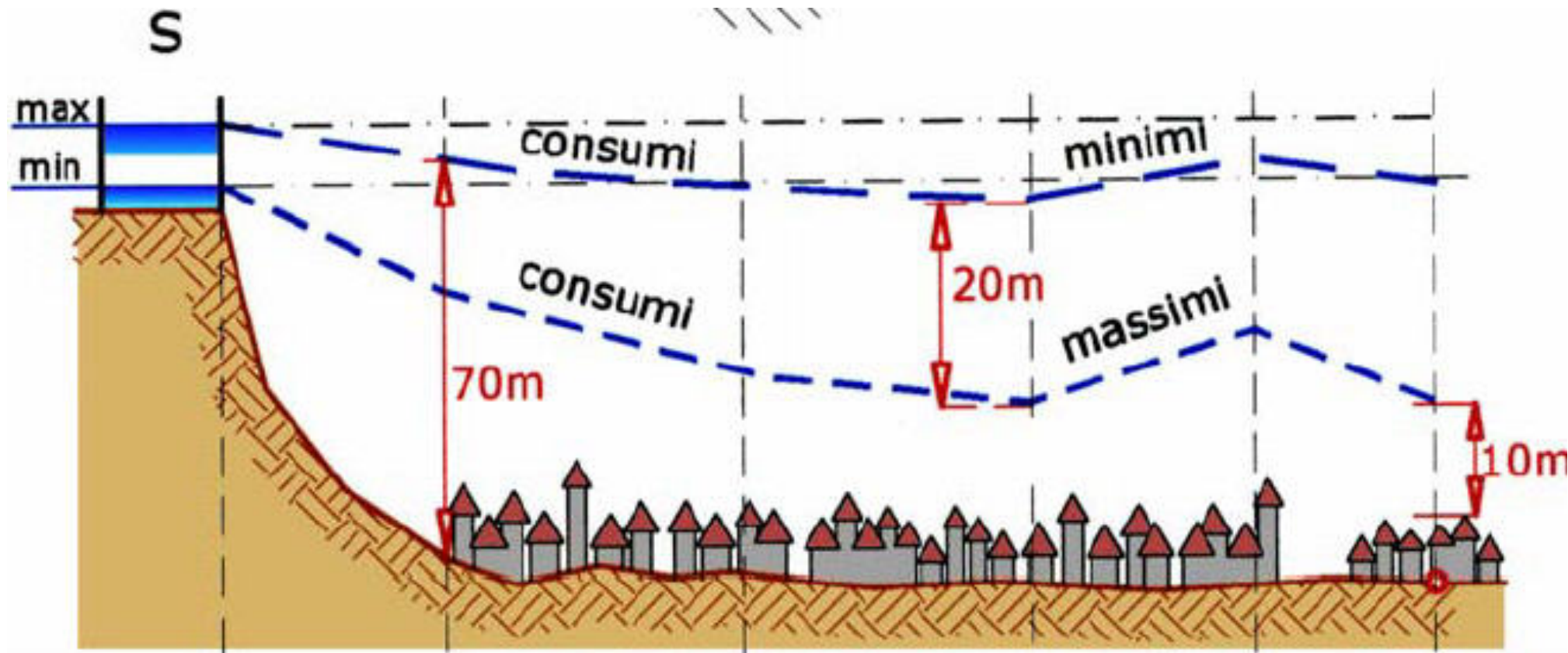


A_p alimentatrice principale
 A_s alimentatrice secondaria
E equilibratrice



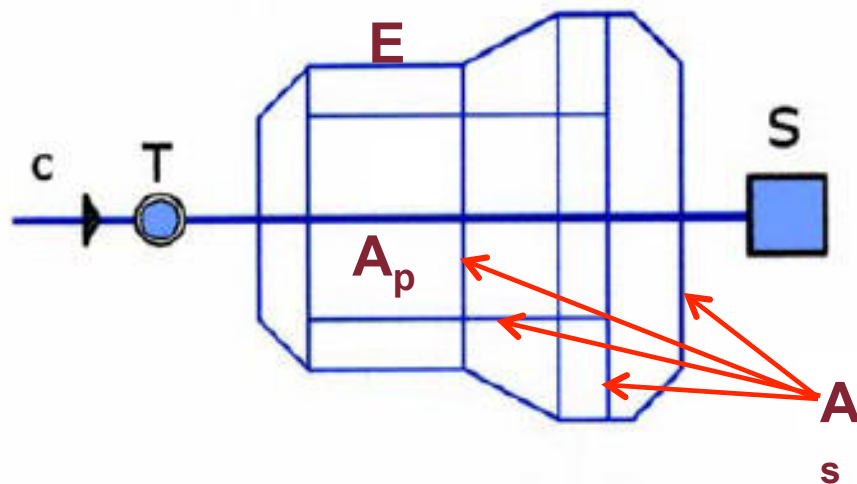
c condotta adduttrice
s serbatoio
R rete

RETE CON SERBATOIO DI TESTATA piezometriche

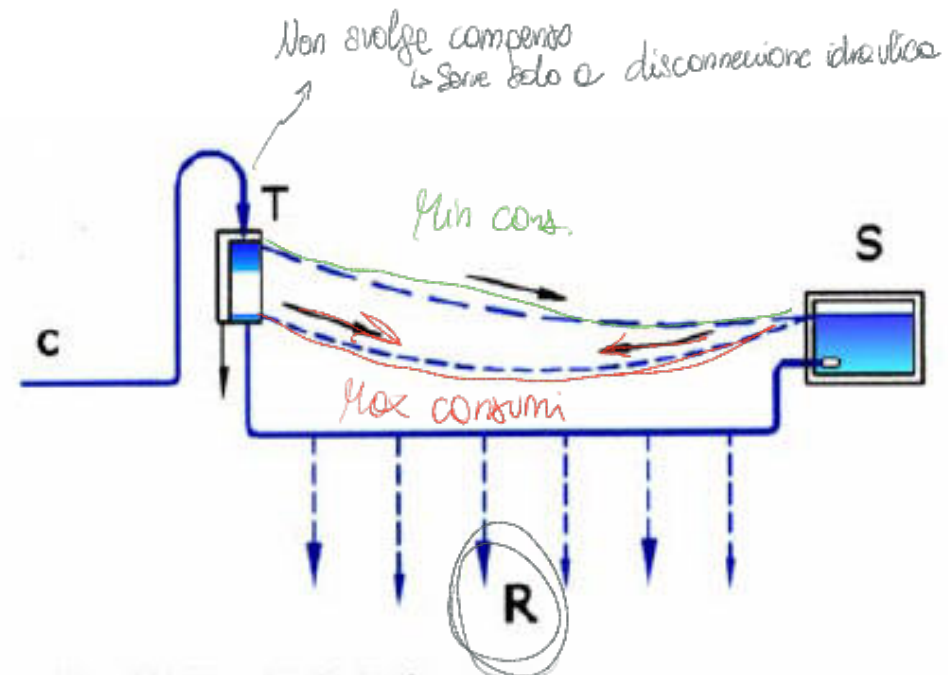


RETE CON SERBATOIO TERMINALE

La **torre piezometrica** svolge la funzione di disconnessione
Il **serbatoio** svolge la funzione di compenso

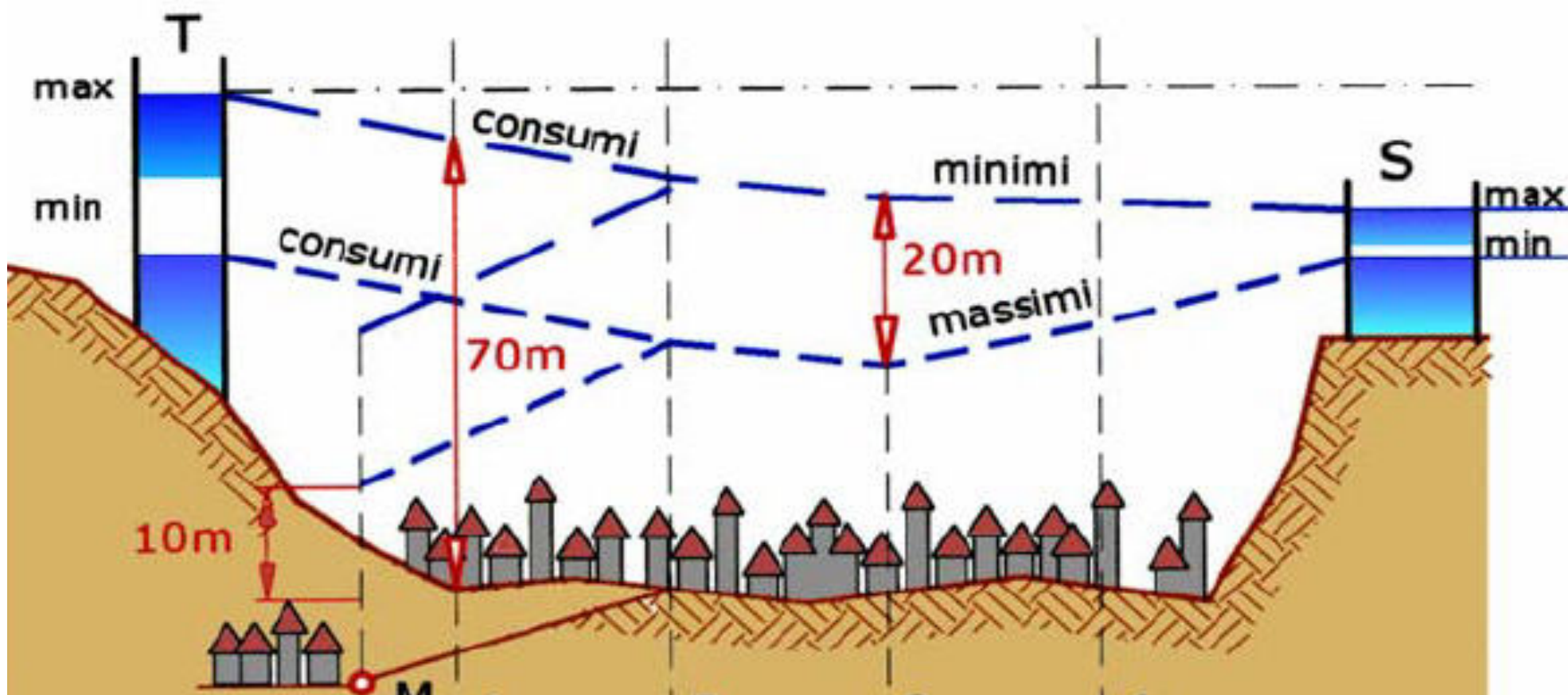


c - Condotta adduttrice
S - Serbatoio



R - Rete di distribuzione
T - Torre piezometrica

RETE CON SERBATOIO TERMINALE piezometriche



SCELTA DEL TIPO DI RETE

dipende dal rilievo

